PHYSICAL AI / FINAL PROJECT

Dual-AI Quality Guardian
画像AIとロボットによる品質検査デモ

AIによる良否判断を、ロボットの物理動作につなげるための検証

1. 課題の目的

製造現場で行う外観検査を題材に、画像に写る傷の有無をAIで評価し、その判定をロボットの行動へ結び付けるPhysical AIシステムを構想した。単なる画像分類ではなく、**認識・判断・動作・検証**を一体として示すことを目指した。

2. 本来実現したかったシステム

Gazeboカメラ キューブ撮影 › **OpenAI / Gemini 二重画像判定** › **GOOD / DEFECT REVIEW の統合** › **CRANE+ 把持・搬送** › **OK / NG箱 自動仕分け**

当初の完成像

両AIの結果が一致すれば、MoveIt 2等による経路計画からCRANE+の把持・搬送までを自動化し、正常品と傷あり品を別々の箱へ収容する。不一致ならREVIEWとして人へ確認を求める。

3. 今回採用した実証仕様

AI：実画像を個別に判定

OpenAIとGeminiのAPIによる実判定と、異なる判定が出た場合の保留処理を確認した。

ロボット：押し移動を実証

Gazebo上のCRANE+関節1を位置制御し、GOODを+X、DEFECTを−Xへ動かした。

本実証は物理シミュレーションであり、実機操作、把持搬送、仕分け箱への投入、AI合意からの完全自動動作は含まない。

WHAT WORKED / WHAT CHANGED

4. 当初構想から仕様を変更した理由

本来の目標	障害・課題	今回の対応
AIが自動でOK/NG仕分けを決定	傷の見え方・遮蔽が判定に影響。V4ではAIの意見が不一致。	実判定を保持し、NG動作は人がDEFECTと確認した実演に限定。
ロボットによる把持・運搬・投入	ハンド・キューブの接触、衝突条件、連続動作の安定性を完全には検証できなかった。	位置制御でプッシャーを動かすシンプルな押し動作へ変更。
移動方向と動作量を計画値で保証	関節の角度と実際のキューブ移動量は一致しない。接触・滑りがある。	Gazeboの実位置を連続監視し、実測の変位で成否を判定。

5. 実際のAI判定

ケース	OpenAI	Gemini	最終的な扱い
GOOD（B67の実画像）	GOOD	GOOD	両者一致。ただし今回の録画と自動制御で直結した証明ではない。
DEFECT（V4の実画像）	REVIEW 表面が見えにくい	DEFECT 傷の存在を指摘	不一致で自動動作を保留。人が傷ありと確認して実演。

AIの使い方で工夫した点

同じ原画像を2つのAIへ入力し、それぞれの応答を独立記録。判定不一致を成功扱いせず、REVIEWを維持した。推論そのものを利用するため、モデルの追加学習は行っていない。

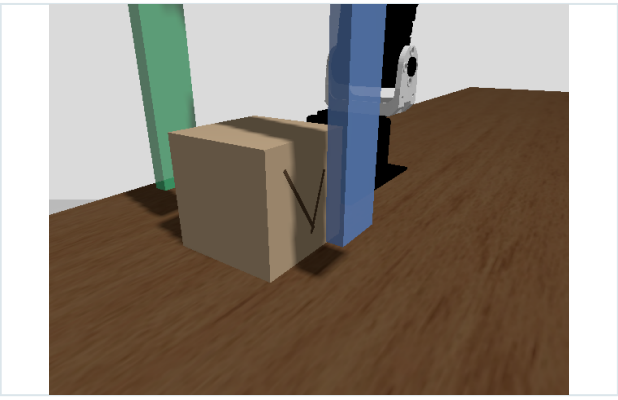


図1：Gazebo撮影の傷ありキューブ（V4実画像）

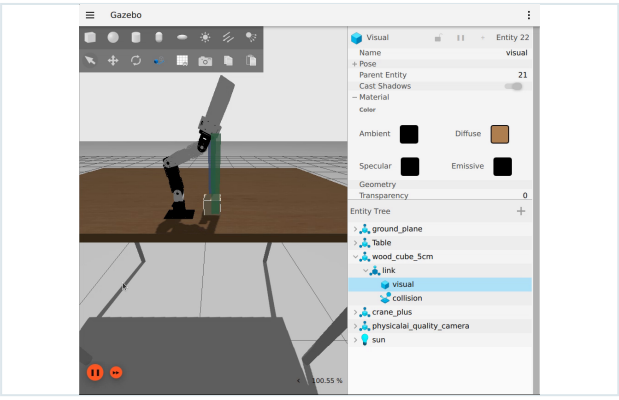


図2：CRANE+とGOODキューブの録画フレーム

MEASURED ROBOT MOTION

6. ロボット動作の検証結果

Gazebo Fortressの物理計算によるキューブ位置を記録し、関節1の指令値だけでなく、**動作中の最大変位**と**終了時の変位**を区別した。

実証ケース	目標	最大実測X変位	終了時X変位
GOOD / +X	+100mm	+57.90mm GOOD R1長ストローク	+45.61mm GOOD R1実測
DEFECT / −X	−100mm	−65.94mm R2長ストローク	−18.14mm

目標100mmに対する最大実測変位



※ 値はキューブ中心X方向の位置変化。DEFECTは約1.175radまで段階指令し、最大65.94mm移動した。終了時には一部戻りが観測されている。GOODも関節1を最大1.175radまで段階制御し、ピーク+57.90mm、終了時+45.61mmを実測した。両ケースとも100mmには未到達。

7. 工学的な工夫・検証方法

1. **実位置の連続監視**
   Pose_Vを継続購読し、キューブのX/Y/Z、関節角度、ベース位置を確認。読み取り不正・古いデータはHOLDとした。
2. **衝突を避ける事前監査**
   SDF・STL・OBBを利用して、テーブルや意図しないプッシャーとの干渉候補を静的に検査した。
3. **段階的な位置指令と原点復帰**
   0.025rad刻みで指令し、実測変位・逸脱・停止条件を監視。指令終了コードだけで原点復帰成功と判定しない。
4. **証拠の追跡可能性**
   動画・動作JSON・監査JSONのSHA-256を記録し、生成物と提出物の一致を照合した。

CONCLUSION / LIMITATIONS

8. 得られた成果

画像AIの二重判定と、GazeboにおけるCRANE+の実物理押し動作を、GOOD・DEFECTの2例で記録した。GOOD側で最大+57.90mm、傷あり側で最大−65.94mmの移動を確認し、従来の微小移動から改良した。AIが一致しない場合に自動動作を保留できることも確認した。

9. 未達項目と原因・改善方針

未達／制約	今後の改善
100mm移動の完全達成	両ケースとも監査済みの関節角1.175radまで段階的に押したが100mmに未達。今後は複数関節を使って押し方向を直線に近づけ、接触状態と物体の戻りを定量評価する。
2つのAIの判定一致	照明、視線、遮蔽に強い撮像条件を定量化し、REVIEWケースに人の判断を取り込む。
自動Pick & Place	把持点・接触面・衝突物体・把持後保持を再検証し、MoveIt 2の計画と物理実行を接続する。
自動仕分けの運用保証	AI判定、操作許可、安全インターロック、失敗時の復帰、実測証跡を統合する。

まとめ

当初目標の「AI判断から把持搬送・箱投入までの完全自動仕分け」は未達であった。一方、画像AI推論、判断不一致時の保留、実際のシミュレーション接触動作、実測値に基づく検証を成立させた。無理に完成を装わず、再現可能な証拠を残すことを重視した。

10. 証拠・再現性に関する注記

動画はGazebo GUIから取得したH.264 MP4であり、動作を後から合成したものではない。字幕と表示の拡大は編集であり、キューブの座標には変更を加えていない。DEFECT R2証拠には、最大変位−65.940mm、最終変位−18.13588mm、原点復帰の結果を保存している。GOOD R1では最大+57.9031mm、終了時+45.6114mmを確認した。GOOD/DEFECTともに100mmには達していない。

公開成果物に氏名・所属・メールアドレス等の個人情報、APIキーを含めない。コード、録画、監査記録はそれぞれ別ファイルとして保全する。